

API Contract - JSON Format

Dành cho bạn làm Frontend — AI Study Companion (Hackathon: Student Success & Well-being)

Đây là bối cảnh sản phẩm: một web app cho sinh viên hỏi bài, nhưng AI không trả lời ngay mà đưa gợi ý từng bước (Socratic hint), yêu cầu sinh viên phản hồi trước khi mở khóa gợi ý tiếp theo, và có một trang nhật ký phản chiếu hàng tuần. Tài liệu này chốt định dạng JSON của 3 endpoint chính để bạn có thể dựng UI với mock data trong khi Backend build phần thật.

1. Bắt đầu phiên hỏi bài

POST /api/session

Request:

```
{
  "student_id": "stu_001",
  "subject": "Xac_suat_thong_ke",
  "message": "Giải giúp em bài tích phân này:  $\int x \cdot e^x dx$ "
}
```

Response:

```
{
  "session_id": "sess_abc123",
  "stage": 1,
  "response_type": "hint",
  "content": "Trước khi giải, em thử nhận diện dạng tích phân này thuộc loại nào - từng phần hay đổi biến?",
  "question_type": "solve",
  "requires_student_response": true,
  "verified": true,
  "status": "active"
}
```

2. Sinh viên phản hồi / xin gợi ý tiếp / xin đáp án

POST /api/session/{session_id}/respond

Request:

```
{
  "message": "Em nghĩ là dùng từng phần nhưng không biết đặt u, dv thế nào",
  "action": "continue"
}
```

Ghi chú: **action** có 2 giá trị — "**continue**" (phản hồi bình thường) hoặc "**request_full_solution**" (sinh viên chủ động xin đáp án đầy đủ bất cứ lúc nào — luôn cho phép, không giới hạn).

Response - Trường hợp A: phản hồi hợp lệ, mở khóa gợi ý tiếp theo

```
{
  "session_id": "sess_abc123",
  "stage": 2,
  "response_type": "hint",

```

```

    "content": "Đúng hướng rồi! Với dạng  $x \cdot e^x$ , em thử đặt  $u = x -$  em nghĩ dv sẽ là gì?",
    "requires_student_response": true,
    "verified": true,
    "hint_revision_applied": false,
    "status": "active"
  }

```

Response - Trường hợp B: phản hồi hời hợt, chưa được mở khóa (nudge nhẹ)

```

{
  "session_id": "sess_abc123",
  "stage": 1,
  "response_type": "engagement_nudge",
  "content": "Bạn thử chia sẻ hướng mình đang nghĩ xem, dù chưa chắc đúng cũng không sao.",
  "requires_student_response": true,
  "status": "active"
}

```

Response - Trường hợp C: đưa đáp án đầy đủ

```

{
  "session_id": "sess_abc123",
  "stage": -1,
  "response_type": "full_solution",
  "content": "Lời giải đầy đủ:  $\int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - e^x + C$ . Đặt  $u=x$ ,  $dv=e^x dx \dots$ ",
  "requires_student_response": false,
  "status": "resolved"
}

```

3. Lấy nhật ký phản chiếu tuần

GET /api/journal/weekly?student_id=stu_001

```

{
  "student_id": "stu_001",
  "week_start": "2026-09-08",
  "week_end": "2026-09-14",
  "metrics": {
    "total_questions": 12,
    "question_type_breakdown": { "solve": 5, "explain": 4, "verify": 3 },
    "engagement_ratio": 0.7,
    "low_effort_hint_requests": 3,
    "late_night_direct_answer_count": 2
  },
  "reflection_message": "Tuần này có 5 lần bạn xin gợi ý tiếp theo, trong đó 2 lần bạn ghi lại hướng suy nghĩ trước, 3 lần bấm tiếp ngay. Bạn có để ý điều gì khác biệt giữa hai kiểu đó không?"
}

```

4. Giải thích các trường quan trọng (cho việc render UI)

Trường	Ý nghĩa / Cách dùng cho UI
--------	----------------------------

response_type	Quyết định UI component nào hiển thị: "hint" -> bong bóng chat gợi ý; "engagement_nudge" -> banner nhắc nhẹ (không phải lỗi); "full_solution" -> khối hiển thị đáp án đầy đủ, có thể có style khác (VD nền khác).
stage	Số thứ tự vòng gợi ý hiện tại. Dùng để hiển thị progress (VD: chấm tròn stage 1/2/3). stage = -1 nghĩa là đã kết thúc bằng đáp án đầy đủ.
requires_student_response	true -> phải hiện ô nhập liệu bắt buộc và khóa nút "Gợi ý tiếp theo" cho đến khi có phản hồi; false -> phiên đã kết thúc, ẩn ô nhập.
verified	true nếu gợi ý đã qua bước tự kiểm tra của AI. Không bắt buộc hiển thị cho sinh viên, nhưng có thể dùng để hiện icon nhỏ kiểu "đã kiểm chứng" nếu muốn.
hint_revision_applied	true nếu bước tự-verify đã sửa lại gợi ý ban đầu. Chủ yếu để log/debug, không cần hiển thị lên UI chính.
status	"active" -> phiên đang tiếp diễn; "resolved" -> phiên đã kết thúc, có thể khóa toàn bộ khung chat và hiện nút "Hỏi bài mới".
question_type	Chỉ xuất hiện ở lần gọi đầu tiên: "solve" / "explain" / "verify" — dùng để gắn nhãn nhỏ trên UI hoặc chỉ để log, không bắt buộc hiển thị.

Lưu ý: field name và giá trị enum (response_type, action, status...) giữ nguyên bằng tiếng Anh vì đây là chuẩn API/code, không cần dịch. Nếu Backend đổi field nào, cần cập nhật lại tài liệu này để tránh lệch hợp đồng dữ liệu giữa 2 bên.